Hands On 1

Programme 1.1 : Hello World

Ecrivez un programme qui demande son nom à l'utilisateur et lui répond « Bonjour, <nom> ». Ensuite, améliorez ce programme en lui demandant également son nom de famille.

Programme 1.2 : Conversions forcées

En supposant que n, p et q sont des entiers (qui valent respectivement 5, 10 et 1) et que x et y sont des réels (qui valent respectivement 0.5 et 1.25), calculez (à la main) :

- $y = n + p$
- $p = x + y$
- $y = x/p$
- $x = x + n/p$
- $q = y + n/p$

Observez ensuite si un code Fortran vous donne le même résultat.

Programme 1.3 : Cosinus hyperbolique

La fonction cosinus hyperbolique est définie par la formule suivante :

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Écrivez un programme qui calcule le cosinus hyperbolique d'une valeur x fournie par l'utilisateur. Votre programme doit demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de x (write) et lire la valeur entrée par ce dernier (read). Utilisez ce programme pour calculer le cosinus hyperbolique de 3.0. Comparez la réponse fournie par votre programme à la réponse obtenue en utilisant la fonction intrinsèque cosh(x). Affichez à l'écran les deux valeurs calculées, ainsi que l'erreur relative.

Programme 1.4 : Manipulation de caractères

Ecrivez un programme qui intervertit les 'o' et les 'a' du mot 'constante'.

Quiz

Après avoir répondu aux questions ci-dessous, vous pouvez vérifier le résultat vous-même en écrivant le code correspondant

Question 1 : Le bout de code suivant est-il licite ? si oui, quel est son résultat ? si non, quel est le problème ?

```
Integer :: i, j
Integer, Parameter :: K=4
i=K**2
j=i/K
K=i+j
```

Question 2 : Quelle valeur contient la variable `result` après exécutions des instructions suivantes ?

```
Real :: a, b, c, result
a=10.
b=1.5
c=5.
result=floor(a/b)+b*c**2
```

Question 3 : Quelles valeurs contiennent les variables `a`, `b` et `n` après exécutions des instructions suivantes ?

```
Real :: a, b
Integer :: n, i, j
i=10.
j=3
n=i/j
a=i/j
b=real(i)/j
```